



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung, 35365
Telepon: 082278444552, Email: fti@itera.ac.id, Website: <https://www.fti.itera.ac.id>

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Mata Kuliah : **Praktikum Pemrograman (IF25-11002)**
SKS / Semester : 3 SKS / Semester 1
Hari / Tanggal : Kamis / 9 April 2025
Waktu : **120 Menit**
Sifat Ujian : **Tutup Buku**

A. PETUNJUK UMUM

1. Tuliskan identitas pada lembar jawaban yang telah disediakan.
2. Kerjakan semua soal pada lembar jawaban yang disediakan.
3. Dilarang menggunakan alat bantu elektronik (HP, laptop, kalkulator).
4. Dilarang bekerjasama dengan peserta lain.
5. Tuliskan kode program dengan RAPI dan JELAS.
6. Perhatikan alokasi waktu untuk setiap soal.

B. DISTRIBUSI SOAL

No. Soal	Materi	Tingkat	Skor	Waktu
1	Variabel, Tipe Data, I/O	Mudah	20	20 menit
2	Operator dan Percabangan	Mudah	25	30 menit
3	Perulangan	Sedang	25	30 menit
4	Nested Loop dan Pattern	Sulit	30	40 menit
TOTAL			100	120 menit

SOAL 1 [Tingkat: MUDAH | Skor: 20 | Waktu: 20 menit]

Topik: Variabel, Tipe Data, dan Input/Output

Andi adalah mahasiswa Teknik Informatika ITERA semester 1. Sebagai mahasiswa baru, ia perlu mengisi data diri untuk keperluan registrasi UKM Robotika. Data yang diperlukan meliputi: nama lengkap, NIM, semester saat ini, IPK terakhir, dan inisial nama (1 karakter).

Buatlah program C++ yang dapat membantu Andi mengisi formulir tersebut dengan ketentuan:

- Deklarasikan variabel dengan tipe data yang TEPAT untuk masing-masing data.
- Input semua data dari keyboard.
- Tampilkan kembali semua data dalam format yang rapi.

Contoh Output:

```
=== FORMULIR REGISTRASI UKM ROBOTIKA ===  
Nama Lengkap   : Andi Pratama  
NIM            : 12345678  
Semester       : 1  
IPK            : 3.75  
Inisial        : A
```

SOAL 2 [Tingkat: MUDAH | Skor: 25 | Waktu: 30 menit]

Topik: Operator dan Percabangan

Kantin ITERA memiliki sistem pembayaran digital untuk memudahkan mahasiswa. Siti, pengelola kantin, ingin membuat program sederhana untuk menghitung total pembayaran dengan ketentuan berikut:

1. Harga makanan per porsi: Rp 15.000
2. Harga minuman per gelas: Rp 5.000
3. Jika total pembelian $\geq$ Rp 50.000, maka dapat diskon 10%

Buatlah program C++ yang:

- a. Meminta input jumlah porsi makanan dan jumlah gelas minuman.
- b. Menghitung subtotal (sebelum diskon).
- c. Menggunakan percabangan (if-else) untuk menentukan apakah dapat diskon.
- d. Menghitung dan menampilkan total yang harus dibayar.
- e. Menggunakan operator ternary untuk menampilkan status: "HEMAT!" jika dapat diskon, atau "Belanja lagi ya!" jika tidak.

Contoh Output 1 (dapat diskon):

```
=== KASIR KANTIN ITERA ===  
Jumlah porsi makanan: 3  
Jumlah gelas minuman: 2  
Subtotal      : Rp 55000  
Diskon (10%)  : Rp 5500  
TOTAL BAYAR   : Rp 49500  
Status        : HEMAT!
```

Contoh Output 2 (tanpa diskon):

```
=== KASIR KANTIN ITERA ===  
Jumlah porsi makanan: 2  
Jumlah gelas minuman: 1  
Subtotal      : Rp 35000  
TOTAL BAYAR   : Rp 35000  
Status        : Belanja lagi ya!
```

SOAL 3 [Tingkat: SEDANG | Skor: 25 | Waktu: 30 menit]

Topik: Perulangan (for, while, do-while)

Budi adalah Ketua Angkatan Teknik Informatika 2025. Ia diminta dosen wali untuk membuat program rekap nilai quiz mata kuliah Algoritma Pemrograman. Kelas terdiri dari beberapa mahasiswa dan setiap mahasiswa memiliki nilai quiz (0-100).

Buatlah program C++ yang:

- Meminta input jumlah mahasiswa (n). **Gunakan do-while** untuk validasi input (n harus antara 1-40).
- Gunakan for loop** untuk input nilai setiap mahasiswa.
- Dalam for loop tersebut, **gunakan while loop** untuk validasi setiap nilai (harus 0-100).
- Hitung dan tampilkan: jumlah total nilai, rata-rata kelas, nilai tertinggi, dan nilai terendah.
- Hitung jumlah mahasiswa yang LULUS (nilai ≥ 75) dan TIDAK LULUS.

Contoh Output:

```
=== REKAP NILAI QUIZ ALGORITMA PEMROGRAMAN ===
Masukkan jumlah mahasiswa (1-40): 50
Input tidak valid! Masukkan ulang: 3
```

```
Nilai Mahasiswa ke-1: 85
Nilai Mahasiswa ke-2: 105
Nilai tidak valid! Masukkan ulang: 70
Nilai Mahasiswa ke-3: 90
```

```
=== HASIL REKAP ===
Jumlah Total   : 245
Rata-rata      : 81.67
Nilai Tertinggi: 90
Nilai Terendah : 70
Jumlah LULUS   : 2 mahasiswa
Jumlah TIDAK LULUS: 1 mahasiswa
```

SOAL 4 [Tingkat: SULIT | Skor: 30 | Waktu: 40 menit]

Topik: Nested Loop dan Pattern

Menjelang Dies Natalis ITERA, panitia ingin membuat dekorasi digital yang akan ditampilkan di layar LCD gedung rektorat. Dekorasi berupa pola-pola yang dibuat menggunakan karakter bintang (*) dan angka. Dewi, mahasiswa Teknik Informatika, ditugaskan membuat program untuk menghasilkan pola tersebut.

Buatlah program C++ yang meminta input tinggi pola (n), kemudian menghasilkan **DUA POLA** berikut:

POLA A: Piramida Bintang Berongga (15 poin)

Piramida dengan bintang hanya di tepi (baris pertama, baris terakhir, dan sisi kiri-kanan). Bagian tengah berisi spasi.

Contoh n = 5:

```
  *
 * *
*   *
*     *
*****
```

POLA B: Piramida Angka Menurun (15 poin)

Piramida angka dimana setiap baris menampilkan angka dari nilai baris saat ini menurun hingga 1, kemudian naik kembali.

Contoh n = 5:

```
  1
 212
32123
4321234
543212345
```

Ketentuan:

1. Validasi input n (minimal 3, maksimal 9).
2. Kedua pola harus ditampilkan dalam satu program.
3. Gunakan nested loop (for di dalam for).
4. Perhatikan perataan (alignment) pola di tengah.